USCS2102

03001001

UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

VESTIBULAR DE MEDICINA | 1º SEMESTRE DE 2022

001. PROVA I

- Confira seus dados impressos neste caderno.
- Nesta prova, utilize caneta de tinta preta.
- Assine apenas no local indicado. Será atribuída nota zero à questão que apresentar nome, rubrica, assinatura, sinal, iniciais ou marcas que permitam a identificação do candidato.
- Esta prova contém 8 questões discursivas e uma proposta de redação.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição.
- A resolução e a resposta de cada questão devem ser apresentadas no espaço correspondente. Não serão consideradas respostas sem as suas resoluções, nem as apresentadas fora do local indicado.
- Encontra-se neste caderno a Classificação Periódica, que poderá ser útil para a resolução de questões.
- As provas terão duração total de 5h e o candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorrida 1h, contada a partir do início da prova.
- Os últimos três candidatos deverão se retirar juntos da sala.
- Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal a Folha de Respostas, a Folha de Redação e os Cadernos de Questões.

Nome do candidato

RG | Inscrição | Prédio | Sala | Carteira

USO EXCLUSIVO DO FISCAL

AUSENTE ☐

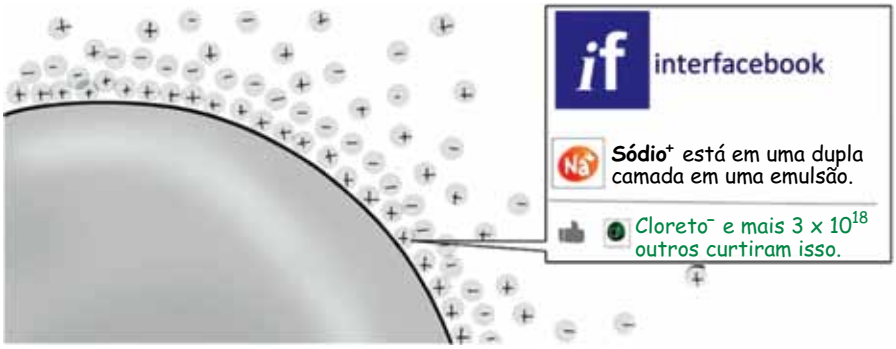
Assinatura do candidato

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.

QUESTÃO 01

Emulsões são misturas heterogêneas compostas por dois líquidos imiscíveis, em que um deles está disperso no outro na forma de gotículas. A figura representa uma emulsão de óleo em água, em que foi dissolvida certa quantidade de cloreto de sódio.



(boletim.sbq.org.br. Adaptado.)

a) Qual tipo de ligação ocorre entre as espécies químicas que compõem a dupla camada representada na figura, quando estão no estado sólido? Entre as espécies químicas Na, Na^+, Cℓ e Cℓ^-, qual a que apresenta maior raio?

b) Indique as características das moléculas de água e de óleo que explicam por que essas substâncias formam uma emulsão. Considerando a constante de Avogadro igual a 6×10^{23} mol^{-1}, calcule a massa de íons cloreto (Cℓ^-) que equivalem ao número de curtidas da postagem no interfacebook.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 02

O biftalato de potássio ($HOOC(C_6H_4)COOK$, M = 204 g/mol) é uma substância utilizada na padronização de soluções de hidróxido de sódio (NaOH, M = 40 g/mol). Um técnico de laboratório preparou uma solução de biftalato de potássio dissolvendo 1,02 g da substância em água suficiente para produzir 250 mL de solução. Em seguida, realizou a titulação de 50 mL de solução de NaOH, consumindo 25 mL da solução de biftalato de potássio que preparou. A reação entre biftalato de potássio e hidróxido de sódio é representada pela equação a seguir:

$$HOOC(C_6H_4)COOK + NaOH \longrightarrow NaOOC(C_6H_4)COOK + H_2O$$

a) Calcule o número de mols de soluto utilizado na preparação da solução de biftalato de potássio. Considerando a densidade da solução igual a 1,0 g/mL, calcule a concentração em porcentagem de massa.

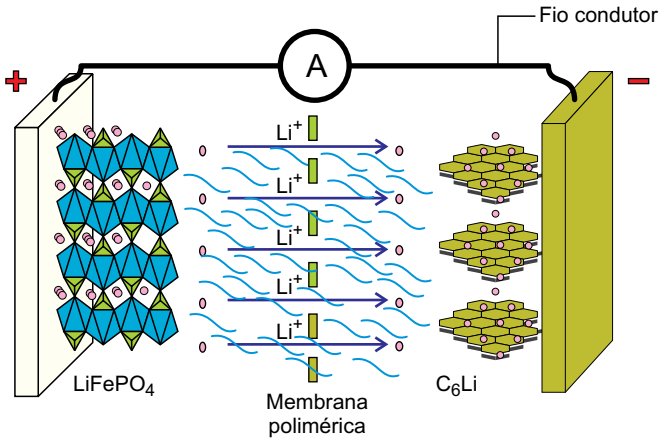
b) Considerando $Kw = 1,0 \times 10^{-14}$, calcule o pH da solução de NaOH titulada.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 03

Existe no mercado uma família de pilhas recarregáveis construídas com eletrodos de $LiFePO_4$ e grafite $(C_6)_n$, cujo funcionamento consiste na migração de íons Li^+ através de uma membrana polimérica que separa esses eletrodos. Na descarga da bateria, íons Li^+ produzidos no ânodo migram para o cátodo, liberando elétrons para o meio externo por meio de um fio condutor. Durante a carga da bateria, elétrons fornecidos por uma fonte externa reduzem os íons Li^+ que migram novamente pela membrana polimérica. A figura apresenta um esquema de uma pilha recarregável de $LiFePO_4$.



(www.researchgate.net. Adaptado.)

Considere as reações de redução a seguir, onde $E_2 > E_1$:

$$C_6 + Li^+ + e^- \longrightarrow C_6Li \qquad E^o = E_1$$

$$Li^+ + FePO_4 + e^- \longrightarrow LiFePO_4 \qquad E^o = E_2$$

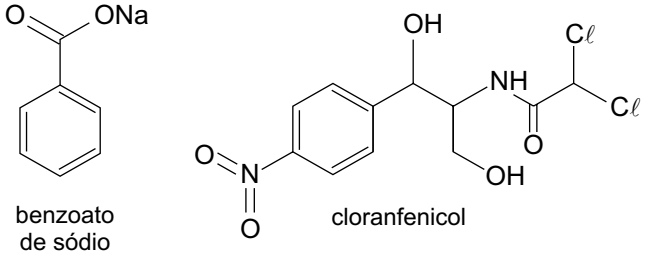
a) Qual o sentido dos elétrons pelo fio condutor quando ocorre a descarga dessa pilha recarregável? Qual a espécie química que atua como ânodo durante a descarga dessa pilha?

b) Escreva a equação que representa a reação que ocorre durante a recarga dessa pilha. Considerando que 1 F corresponde à carga elétrica de 1 mol de elétrons, se a recarga completa da pilha representada na figura consome uma carga elétrica de 2,5 F, calcule a massa de lítio existente nessa pilha.

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 04

A adição de conservantes em alimentos é uma prática comum para aumentar seus prazos de validades. Dentre os conservantes mais utilizados, encontram-se o benzoato de sódio (inibidor de enzimas digestivas) e o cloranfenicol (ação antibiótica). Suas fórmulas estruturais estão representadas na figura.



benzoato de sódio

cloranfenicol

O íon benzoato ($C_6H_5COO^-$) sofre hidrólise conforme a reação equacionada a seguir, formando o ácido benzoico, que também possui propriedades conservantes, mas é menos solúvel em água.

$$C_6H_5COO^-\,(aq) + H_2O\,(\ell) \rightleftharpoons C_6H_5COOH\,(aq) + OH^-\,(aq)$$

a) Quantos carbonos assimétricos existem em uma molécula de cloranfenicol? Quantos carbonos primários existem em uma molécula de cloranfenicol?

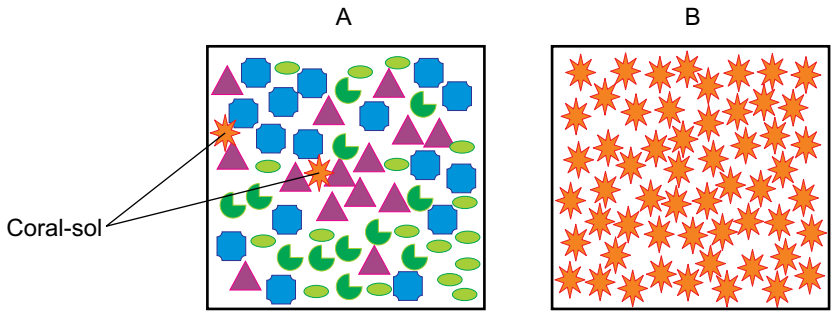
b) Escreva a equação que representa a constante de hidrólise do íon benzoato. Considerando um alimento que contenha o íon benzoato como conservante, explique se o aumento do pH desse alimento favorece ou prejudica sua conservação.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 05

O coral-sol (*Tubastraea* sp.) é uma espécie exótica originária do Oceano Pacífico, que chegou à zona costeira brasileira na década de 80. A situação hipotética da imagem demonstra como essa espécie age em relação às espécies de corais nativas. Em A, observa-se uma parcela de costão rochoso, representada pelo quadrado, ocupada por diversas espécies nativas (cada forma e cor representa uma espécie) e pelo coral-sol recém-instalado (forma de sol em laranja). Em B, observa-se a mesma parcela alguns anos depois.



a) A qual filo pertence o coral-sol? Com base nas imagens, qual relação ecológica melhor representa o que acontece entre o coral-sol e as espécies de coral nativas?

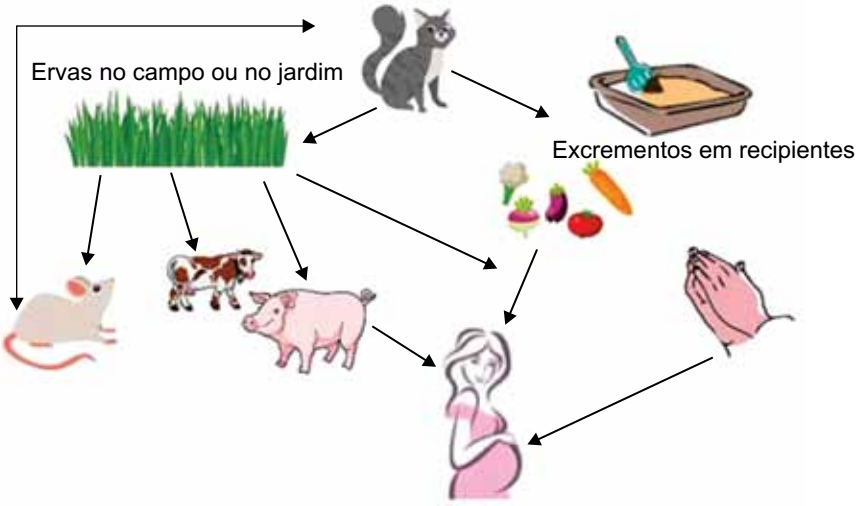
b) Cite um impacto do estabelecimento de espécies exóticas aos ecossistemas naturais. Explique por que as espécies exóticas levam vantagens em relação às espécies nativas.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 06

O ciclo representado na imagem é referente a uma doença causada por um protozoário que pode atingir o ser humano, mas muitas vezes sem causar sintoma algum. Essa doença é particularmente preocupante às mulheres grávidas, uma vez que ela pode ser extremamente grave aos fetos ou recém-nascidos.



(www.saudebemestar.pt. Adaptado.)

a) Que doença está representada no ciclo da imagem? Quem é considerado o hospedeiro definitivo desse parasito?

b) Cite uma possível consequência para o feto caso a mãe seja infectada durante a gravidez e explique como ocorre a transmissão do agente etiológico da mãe ao feto.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 07

Muitas plantas suculentas são capazes de formar novos indivíduos a partir de suas folhas destacadas. Essas plantas também possuem flores e formam novos indivíduos a partir de sementes.



(https:// guiadasplantas.com)

a) Qual o tipo de reprodução assexuada está representada na imagem? O que essa folha possui que permite a formação de novos indivíduos?

b) Qual a diferença dos indivíduos reproduzidos a partir de uma folha daqueles reproduzidos a partir de uma semente? Cite e explique qual desses dois métodos de reprodução é mais vantajoso para a sobrevivência da espécie a longo prazo.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 08

A síndrome de Cockayne é uma doença humana e rara, autossômica recessiva, causada por mutações em genes que codificam as proteínas envolvidas no reparo do DNA no momento da transcrição. Com isso, os sinais clínicos dessa doença incluem déficit grave de crescimento, fotossensibilidade cutânea e deficiência intelectual.

a) O que significa dizer que a síndrome de Cockayne é uma doença autossômica? Por que ela é considerada de herança recessiva?

b) Explique o que é a transcrição e por que o DNA fica suscetível a danos durante esse momento.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

Confidencial até o momento da aplicação.

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA

1												13	14	15	16	17	18
1 **H** hidrogênio 1,01	2																2 **He** hélio 4,00
3 **Li** lítio 6,94	4 **Be** berílio 9,01											5 **B** boro 10,8	6 **C** carbono 12,0	7 **N** nitrogênio 14,0	8 **O** oxigênio 16,0	9 **F** flúor 19,0	10 **Ne** neônio 20,2
11 **Na** sódio 23,0	12 **Mg** magnésio 24,3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 **Al** alumínio 27,0	14 **Si** silício 28,1	15 **P** fósforo 31,0	16 **S** enxofre 32,1	17 **Cl** cloro 35,5	18 **Ar** argônio 40,0
19 **K** potássio 39,1	20 **Ca** cálcio 40,1	21 **Sc** escândio 45,0	22 **Ti** titânio 47,9	23 **V** vanádio 50,9	24 **Cr** crômio 52,0	25 **Mn** manganês 54,9	26 **Fe** ferro 55,8	27 **Co** cobalto 58,9	28 **Ni** níquel 58,7	29 **Cu** cobre 63,5	30 **Zn** zinco 65,4	31 **Ga** gálio 69,7	32 **Ge** germânio 72,6	33 **As** arsênio 74,9	34 **Se** selênio 79,0	35 **Br** bromo 79,9	36 **Kr** criptônio 83,8
37 **Rb** rubídio 85,5	38 **Sr** estrôncio 87,6	39 **Y** ítrio 88,9	40 **Zr** zircônio 91,2	41 **Nb** nióbio 92,9	42 **Mo** molibdênio 96,0	43 **Tc** tecnécio	44 **Ru** rutênio 101	45 **Rh** ródio 103	46 **Pd** paládio 106	47 **Ag** prata 108	48 **Cd** cádmio 112	49 **In** índio 115	50 **Sn** estanho 119	51 **Sb** antimônio 122	52 **Te** telúrio 128	53 **I** iodo 127	54 **Xe** xenônio 131
55 **Cs** césio 133	56 **Ba** bário 137	57-71 lantanoides	72 **Hf** háfnio 178	73 **Ta** tântalo 181	74 **W** tungstênio 184	75 **Re** rênio 186	76 **Os** ósmio 190	77 **Ir** irídio 192	78 **Pt** platina 195	79 **Au** ouro 197	80 **Hg** mercúrio 201	81 **Tl** tálio 204	82 **Pb** chumbo 207	83 **Bi** bismuto 209	84 **Po** polônio	85 **At** astato	86 **Rn** radônio
87 **Fr** frâncio	88 **Ra** rádio	89-103 actinoides	104 **Rf** rutherfórdio	105 **Db** dúbnio	106 **Sg** seabórgio	107 **Bh** bóhrio	108 **Hs** hássio	109 **Mt** meitnério	110 **Ds** darmstádio	111 **Rg** roentgênio	112 **Cn** copernício	113 **Nh** nihônio	114 **Fl** fleróvio	115 **Mc** moscóvio	116 **Lv** livermório	117 **Ts** tenessino	118 **Og** oganessônio

número atômico
Símbolo
nome
massa atômica

57 **La** lantânio 139	58 **Ce** cério 140	59 **Pr** praseodímio 141	60 **Nd** neodímio 144	61 **Pm** promécio	62 **Sm** samário 150	63 **Eu** európio 152	64 **Gd** gadolínio 157	65 **Tb** térbio 159	66 **Dy** disprósio 163	67 **Ho** hólmio 165	68 **Er** érbio 167	69 **Tm** túlio 169	70 **Yb** itérbio 173	71 **Lu** lutécio 175
89 **Ac** actínio	90 **Th** tório 232	91 **Pa** protactínio 231	92 **U** urânio 238	93 **Np** neptúnio	94 **Pu** plutônio	95 **Am** amerício	96 **Cm** cúrio	97 **Bk** berquélio	98 **Cf** califórnio	99 **Es** einstênio	100 **Fm** férmio	101 **Md** mendelévio	102 **No** nobélio	103 **Lr** laurêncio

Notas: Os valores de massas atômicas estão apresentados com três algarismos significativos. Não foram atribuídos valores às massas atômicas de elementos artificiais ou que tenham abundância pouco significativa na natureza. Informações adaptadas da tabela IUPAC 2016.

USCS2102
03001011

REDAÇÃO

Texto 1

Criada nos anos 1960, a tecnologia que usa computadores e algoritmos para reconhecer rostos humanos ganhou escala há pelo menos uma década, muito graças ao avanço das redes sociais e da internet. Com milhares de pessoas disponibilizando voluntariamente suas fotos na internet, existe hoje um banco de dados com bilhões de imagens que servem para treinar redes de inteligência artificial a detectar e reconhecer rostos.

As possibilidades são inúmeras. Nos filtros do Instagram, no desbloqueio de celulares, na identificação em aeroportos (o Brasil está entre os países que têm um sistema automatizado de leitura de passaportes), o reconhecimento facial é usado em algum nível. Há também casos mais "avançados", como o do homem chinês que foi sequestrado quando criança e, graças à tecnologia de reconhecimento facial utilizada nas buscas, reencontrou os pais depois de 32 anos; ou do carnaval de Salvador, em 2020, no qual câmeras de segurança identificaram e ajudaram a capturar 42 foragidos da Justiça.

Na pandemia do novo coronavírus, países como China e Rússia apostaram nessa tecnologia para rastrear pessoas que desrespeitaram a quarentena e começaram a treinar os algoritmos para identificar indivíduos potencialmente infectados com base na temperatura corporal. As ferramentas também têm sido apontadas como alternativas que não exigem contato físico para a autenticação e identificação em um mundo que busca medidas para frear o contágio.

O problema é que existe uma linha tênue entre o reconhecimento facial "benigno" e o perigo que a sociedade perca a privacidade. Como garantir, por exemplo, que a tecnologia não será usada para perseguição política?

(Marilia Marasciulo. "Reconhecimento facial: prós e contras da tecnologia que veio para ficar". https://revistagalileu.globo.com, 22.06.2020. Adaptado.)

Texto 2

A Polícia Federal assinou, no dia 05.07.2021, um contrato para a criação do projeto Abis (sigla, em inglês, para Solução Automatizada de Identificação Biométrica), que irá coletar e armazenar dados biométricos de cidadãos brasileiros. A promessa da corporação é que a implementação do sistema possa realizar com exatidão o cruzamento de dados, consultas de impressões digitais e o reconhecimento facial de pessoas. Inicialmente, ele deve ter a capacidade de armazenar até 50,2 milhões de cadastros — o que poderá ser feito em 48 meses, com plano de ampliação para conteúdo de 200 milhões de brasileiros.

O anúncio surge em um momento no qual sistemas de reconhecimento facial têm sua aplicação questionada no mundo. A União Europeia, por exemplo, propõe que essa tecnologia seja totalmente banida de espaços públicos, já que pode comprometer o direito das pessoas ao anonimato. Em janeiro de 2021, a Anistia Internacional lançou uma iniciativa semelhante, que visa limitar a maneira como forças policiais podem usar a tecnologia. A organização não governamental afirma que a população deve ser capaz de viver sem ser rastreada, pois sistemas com essa abordagem podem resultar na violação de direitos fundamentais e embasar uma série de ações consideradas abusivas.

(Felipe Gugelmin. "Polícia Federal investe em novo sistema de dados com reconhecimento facial". https://canaltech.com.br, 07.07.2021. Adaptado.)

Texto 3

Alguns segundos é tempo suficiente para que um algoritmo de reconhecimento facial reconheça uma pessoa, correlacionando seu rosto com milhões de faces de um banco de dados. Caso seja procurada pela Justiça, a pessoa pode ser abordada pela polícia dentro de alguns minutos. Se for muito parecida com uma, também.

Nenhum algoritmo desenvolvido até agora oferece 100% de precisão. No caso da população negra, as chances de reconhecimentos falhos são ainda maiores. Para que um rosto seja reconhecido com o maior nível de similaridade possível, o algoritmo precisa ser treinado com um grande número de faces de pessoas de diferentes tons de pele, gênero e idade. A maioria dos sistemas desenvolvidos até agora foi treinada com pessoas brancas, o que dificulta o reconhecimento de outras raças.

Na avaliação de Pablo Nunes, coordenador do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania (Cesc), a aplicação desses sistemas, na segurança pública brasileira, pode agravar problemas já existentes, como aumentar a violência nas abordagens de pessoas negras.

(Victoria Damasceno e Samuel Fernandes. "Sob críticas por viés racial, reconhecimento facial chega a 20 estados". www.folha.uol.com.br, 09.07.2021. Adaptado.)

Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva um texto dissertativo-argumentativo, empregando a norma-padrão da língua portuguesa, sobre o tema:

Sistemas de reconhecimento facial: entre a proteção e as ameaças à liberdade do cidadão

Os rascunhos não serão considerados na correção.

RASCUNHO

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

RASCUNHO

RASCUNHO

USCS2102

03001016

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.